پاسخ مسئله‌ی ۱.

سیگنال نشان‌داده‌شده نیم‌دایرهٔ بالایی به مرکز $t = ۱$ و شعاع ۱ است؛ یعنی $x(t) = \sqrt{۱ - (t-۱)^۲}$ روی $۰ \le t \le ۲$. حل زیر بر همین پایه نوشته شده است:

$$X(۰)$$

$$X(۰) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,dt = \tfrac{۱}{۲}\pi r^۲ = \frac{\pi}{۲}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega)\,d\omega$$

از رابطهٔ تبدیل عکس در $t = ۰$، یعنی $x(۰) = \frac{۱}{۲\pi}\int X(\omega)\,d\omega$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega)\,d\omega = ۲\pi\, x(۰) = ۰$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \omega X(\omega)\,d\omega$$

با خاصیت مشتق $x'(t) \longleftrightarrow j\omega X(\omega)$ و ارزیابی تبدیل عکس آن در $t = ۰$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \omega X(\omega)\,d\omega = \frac{۲\pi}{j}\, x'(۰) = -۲\pi j\, x'(۰)$$

$$x'(t) = \frac{۱ - t}{\sqrt{۱ - (t-۱)^۲}} \implies x'(۰^+) = +\infty$$

به‌سبب مماس قائم سیگنال در مبدأ، $x'(۰)$ نامتناهی است و این انتگرال واگرا می‌شود.

$$\angle X(\omega)$$

چون $x(t) = x(۲ - t)$، سیگنال حول $t = ۱$ زوج است؛ با تعریف $x_e(t) = \sqrt{۱ - t^۲}$ (حقیقی و زوج) داریم $x(t) = x_e(t-۱)$، پس:

$$X(\omega) = e^{-j\omega}\, X_e(\omega), \qquad X_e(\omega) = \frac{\pi J_۱(\omega)}{\omega} \in \mathbb{R}$$

فاز تنها از عامل جابه‌جایی و علامت $X_e(\omega)$ می‌آید:

$$\angle X(\omega) = \begin{cases} -\omega & X_e(\omega) > ۰ \\ -\omega \pm \pi & X_e(\omega) < ۰ \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X^۲(\omega)\, d\omega$$

چون $X^۲(\omega) = X(\omega)X(\omega)$ تبدیل فوریهٔ $g(t) = (x * x)(t)$ است، با ارزیابی تبدیل عکس آن در $t = ۰$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X^۲(\omega)\, d\omega = ۲\pi\,(x * x)(۰) = ۲\pi \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, x(-\tau)\, d\tau = ۰$$

تکیه‌گاه‌های $x(\tau)$ روی $[۰, ۲]$ و $x(-\tau)$ روی $[-۲, ۰]$ تنها در $\tau = ۰$ (با اندازهٔ صفر) اشتراک دارند.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |X(\omega)|^۲\, d\omega$$

این حالت قضیهٔ پارسوال است و برخلاف $\int X^۲\, d\omega$ صفر نمی‌شود:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(\omega)|^۲\, d\omega &= ۲\pi \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^۲\, dt = ۲\pi \int_{۰}^{۲} \big(۱ - (t-۱)^۲\big)\, dt \\ &= ۲\pi \int_{-۱}^{۱} (۱ - u^۲)\, du = ۲\pi \cdot \frac{۴}{۳} = \frac{۸\pi}{۳} \end{aligned}$$

پاسخ مسئله‌ی ۲.

الف

با فرض سکون اولیه، سیستم خطی و تغییرناپذیر با زمان است (معادلهٔ دیفرانسیل با ضرایب ثابت). پاسخ ضربه:

$$h(t) = e^{-۲t}u(t)$$

چون $h(t)$ مضربی از $\delta(t)$ نیست، سیستم *بی‌حافظه* نیست؛ و $h(t) = ۰$ برای $t < ۰$ پس *علّی* است. پایداری از انتگرال‌پذیری مطلق:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|\,dt = \int_{۰}^{\infty} e^{-۲t}\,dt = \tfrac{۱}{۲} < \infty \;\Rightarrow\; \text{پایدار}$$

معکوس‌پذیر است، زیرا $x(t) = \frac{dy(t)}{dt} + ۲y(t)$ سیستم وارون را می‌سازد (معادلاً $H(s) = \frac{۱}{s+۲}$ روی محور $j\omega$ صفر نمی‌شود).

ب

داده شدن $h[n]$ یعنی سیستم LTI است؛ پس خطی و تغییرناپذیر با زمان. چون $u[n]$ حضور دارد $h[n] = ۰$ برای $n < ۰$، پس *علّی*؛ و چون $h[n]$ تنها در $n = ۰$ متمرکز نیست، *بی‌حافظه* نیست. پایداری:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=۰}^{\infty} n|\alpha|^n = \frac{|\alpha|}{(۱-|\alpha|)^۲} < \infty \iff |\alpha| < ۱$$

پس فقط برای $|\alpha| < ۱$ پایدار است. تابع تبدیل

$$H(z) = \sum_{n=۰}^{\infty} n\alpha^n z^{-n} = \frac{\alpha z^{-۱}}{(۱-\alpha z^{-۱})^۲}$$

روی دایرهٔ واحد (برای $\alpha \neq ۰$) صفر نمی‌شود، پس *معکوس‌پذیر* است.

ج

$$h[n] = \sum_{k=-۱}^{۱} \delta[n-k] = \delta[n+۱] + \delta[n] + \delta[n-۱]$$

سیستم LTI است (خطی و تغییرناپذیر با زمان). جملهٔ $\delta[n+۱]$ یعنی $h[-۱] = ۱ \neq ۰$، پس *علّی نیست*؛ و وابستگی به $n \pm ۱$ یعنی *بی‌حافظه* نیست. پایداری از مجموع متناهی $\sum |h[n]| = ۳ < \infty$ پس *پایدار*. اما پاسخ فرکانسی

$$H(e^{j\omega}) = ۱ + ۲\cos\omega = ۰ \;\Rightarrow\; \omega = \pm\tfrac{۲\pi}{۳}$$

در این فرکانس‌ها صفر می‌شود؛ مؤلفه‌های ورودی در $\omega = \pm\frac{۲\pi}{۳}$ حذف می‌شوند، پس سیستم *معکوس‌پذیر نیست*.

د

$$y(t) = ۳\,x(t+۲)$$

خطی است (ترکیب مقیاس و انتقال) و تغییرناپذیر با زمان (انتقال ثابت). وابستگی به $x(t+۲)$ یعنی *بی‌حافظه* نیست و *علّی* نیست. کراندار بودن خروجی $|y(t)| = ۳|x(t+۲)| \le ۳M$ پس *پایدار*. وارون $x(t) = \frac{۱}{۳}y(t-۲)$ موجود است، پس *معکوس‌پذیر*.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

یافتن پاسخ ضربه

از رابطهٔ $y(t) = x(t) * h(t)$ آغاز می‌کنیم؛ مثلث خروجی با قاعدهٔ $[۰, ۴]$ و قلهٔ ۲ در $t = ۲$ دقیقاً هم‌نهشت دو پالس مستطیلی یکسان است، پس:

$$x(t) = u(t) - u(t - ۲)$$
$$y(t) = x(t) * x(t) \implies h(t) = x(t) = u(t) - u(t - ۲)$$

پاسخ به هر جمله

به‌کمک خطی‌بودن، پاسخ هر جمله را جدا می‌یابیم. برای $x(t + ۱)$ و $x(t)$ تنها تغییرناپذیری زمانی (Time-invariance) لازم است:

$$x(t) \longrightarrow y(t) = \begin{cases} t & ۰ \le t \le ۲ \\ ۴ - t & ۲ \le t \le ۴ \end{cases}$$
$$x(t + ۱) \longrightarrow y(t + ۱) = \begin{cases} t + ۱ & -۱ \le t \le ۱ \\ ۳ - t & ۱ \le t \le ۳ \end{cases}$$

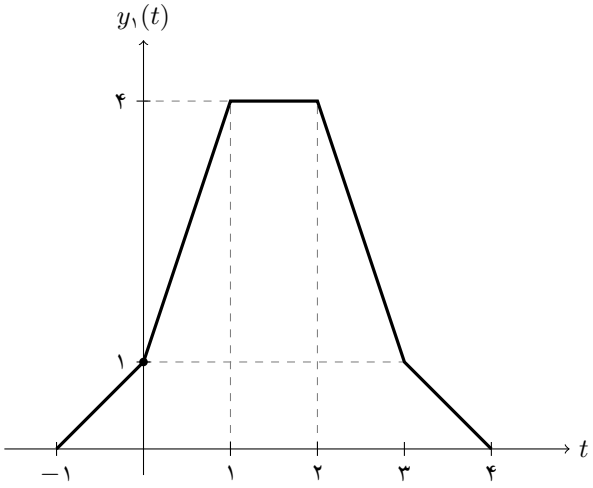
جملهٔ $x(۲t)$ یک مقیاس‌بندی زمانی است و سیستم LTI نسبت به مقیاس‌بندی تغییرناپذیر نیست؛ بنابراین پاسخ آن $y(۲t)$ نیست و باید مستقیماً کانوولوشن گرفت. با $x(۲t) = u(t) - u(t - ۱)$:

$$s(t) = x(۲t) * h(t) = \big(u(t) - u(t - ۱)\big) * \big(u(t) - u(t - ۲)\big)$$
$$s(t) = \begin{cases} t & ۰ \le t \le ۱ \\ ۱ & ۱ \le t \le ۲ \\ ۳ - t & ۲ \le t \le ۳ \\ ۰ & \text{سایر نقاط} \end{cases}$$

جمع‌بندی و خروجی

با $y_۱(t) = y(t) + y(t+۱) + s(t)$ و جمع تکه‌به‌تکه روی بازه‌های $\{-۱, ۰, ۱, ۲, ۳, ۴\}$:

$$y_۱(t) = \begin{cases} t+۱ & -۱ \le t \le ۰ \\ ۳t+۱ & ۰ \le t \le ۱ \\ ۴ & ۱ \le t \le ۲ \\ ۱۰-۳t & ۲ \le t \le ۳ \\ ۴-t & ۳ \le t \le ۴ \\ ۰ & \text{سایر نقاط} \end{cases}$$



پاسخ مسئله‌ی ۴.

از معادلهٔ سنتز با جای‌گذاری مستقیم $m = -۲n + ۳$ آغاز می‌کنیم:

$$y[n] = x[-۲n+۳] = \sum_{k=۰}^{۳} a_k\, e^{jk\frac{\pi}{۲}(-۲n+۳)}$$
$$= \sum_{k=۰}^{۳} \underbrace{a_k\, e^{j\frac{۳k\pi}{۲}}}_{c_k}\; e^{-jk\pi n}$$

چون $e^{-jk\pi n}$ تنها به زوج یا فرد بودن k وابسته است، پریود $y[n]$ برابر $N' = ۲$ و فرکانس پایه‌اش π می‌شود؛ پس جملات بر حسب $k \bmod ۲$ گرد می‌آیند. ضرایب $c_k = a_k e^{j۳k\pi/۲}$:

$$c_۰ = j\,(۱) = j, \qquad c_۱ = ۱\,(-j) = -j,$$
$$c_۲ = (-j)(-۱) = j, \qquad c_۳ = (-۱)(j) = -j$$

با توجه به $e^{-jk\pi n} = e^{j\pi n}$ برای k فرد و $۱ =$ برای k زوج:

$$b_۰ = c_۰ + c_۲ = ۲j$$
$$b_۱ = c_۱ + c_۳ = -۲j$$

پس $y[n]$ پریودیک با پریود ۲ است و

$$y[n] = ۲j - ۲j\, e^{j\pi n}, \qquad b_۰ = ۲j, \quad b_۱ = -۲j.$$